Por ejemplo:

En la cotidianidad encontramos situaciones comunes, como la preparación de fideos con un colador. Si se usa un colador metálico, este se calienta al contacto con el agua hirviendo y transmite calor a los fideos, incluso después de escurrirlos; en consecuencia, la cocción se prolonga unos segundos más.

En cambio, un colador de plástico no transfiere calor, por lo que los fideos se enfrían más rapidamente y no siguen cambiando su consistencia. La diferencia no radica en que uno sea “mejor” o “peor”, sino en que la conductividad del material modifica el comportamiento del sistema sólido–líquido. Este contraste muestra cómo una propiedad física aparentemente simple influye directamente en la estabilidad y en el resultado de una mezcla.

Actividad en el aula

En la vida diaria usamos mezclas que parecen iguales, pero no lo son. Piensa en la diferencia entre un jugo espeso y uno colado, o entre una cuchara de metal y otra de plástico. ¿Qué propiedades físicas permiten explicar por qué estos sistemas se comportan distinto, y cómo esas diferencias ayudan a reconocer o clasificar las mezclas?

El análisis físico de mezclas revela información profunda sobre la materia. Medir densidad o conductividad transforma la observación en conocimiento científico. Estas propiedades permiten clasificar, separar y manipular sustancias. La ciencia convierte fenómenos cotidianos en evidencia fundamental para comprender la organización de la materia en diversos contextos del mundo real.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1. Un grupo de estudiantes comparó el comportamiento de tres mezclas de sólidos en líquido al ser calentadas, con el objetivo de identificar cuál de los componentes se disolvía más fácilmente. A cada mezcla se le aplicó la misma cantidad de agua y se calentó durante 10 minutos. Las observaciones se registraron en la siguiente tabla:

Mezcla	Sustancia disuelta	Temperatura al finalizar (°C)	Observación final
M1	Sulfato de cobre	85	Totalmente disuelta
M2	Cloruro de sodio	95	Parcialmente disuelta
M3	Azúcar	90	Totalmente disuelta

Un estudiante afirma que, de las tres opciones, el sulfato de cobre es la sustancia más soluble en agua. Con base en los datos y en el concepto de solubilidad, ¿cuál de las siguientes opciones justifica mejor esa afirmación?

- **A.** Porque logró disolverse por completo a una temperatura menor que las otras, lo que indica mayor solubilidad bajo las mismas condiciones de tiempo.
- **B.** Porque todas las sustancias llegaron a disolverse completamente y, por tanto, no puede haber diferencias de solubilidad.
- **C.** Porque el azúcar se disolvió completamente a mayor temperatura, lo que demuestra que es más soluble que el sulfato de cobre.
- **D.** Porque la mezcla con cloruro de sodio alcanzó la temperatura más alta, lo que indica mayor interacción con el solvente.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:



En una actividad se prepararon tres mezclas, combinando materiales pulverizados comunes con aceite de cocina:

- Primer recipiente: arena fina
- Segundo recipiente: harina de maíz
- Tercer recipiente: talco

Tras agitar los frascos durante un minuto, se dejaron en reposo por 10 minutos. Los estudiantes observaron que:

- una mezcla sedimentó rápidamente,
- otra permaneció suspendida un tiempo,
- y otra formó una pasta espesa sin separación visible.

En la discusión posterior, se propuso que el comportamiento de las mezclas dependía del tamaño de las partículas y su interacción con el aceite.

2. ¿Cuál de las siguientes hipótesis podría explicar mejor por qué una de las mezclas sedimentó más rápido que las otras?

- **A.** La mezcla tiene menos aceite que las demás.
- **B.** El aceite se calentó durante el proceso.
- **C.** Las partículas del sólido son más grandes y pesadas.
- **D.** Las partículas del sólido reaccionaron químicamente con el aceite, aumentando su masa.

3. ¿Por qué la mezcla con talco no presentó separación visible tras el reposo?

- **A.** Porque las partículas son tan pequeñas que se disuelven en el aceite.
- **B.** Porque el talco reacciona químicamente con el aceite, formando una mezcla nueva.
- **C.** Porque el tamaño de partícula del talco es tan fino que origina una suspensión estable.
- **D.** Porque el talco absorbe el aceite y desaparece visualmente.

MATERIAL PARA REVISIÓN

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es científicamente válida, según el comportamiento de las mezclas observadas?

- **A.** Las mezclas con partículas más pequeñas tienden a formar sistemas heterogéneos que se separan rápido.
- **B.** Las mezclas con partículas grandes producen suspensiones más estables en líquidos viscosos.
- **C.** La mezcla con arena formó una suspensión homogénea por tener baja densidad.
- **D.** El tamaño de partícula influye en la estabilidad de la mezcla, y partículas más finas tienden a mantenerse en suspensión por más tiempo.

5. En un taller artesanal de construcción con tierra, un maestro mezcla barro seco con distintos tipos de polvo fino para fabricar bloques compactos. Luego de compactar dos mezclas distintas en moldes idénticos, los deja al sol por tres días. Al desmoldar, nota que uno de los bloques se fragmenta con facilidad, mientras que el otro mantiene su forma sólida, sin grietas visibles. El maestro sospecha que la diferencia se debe al tipo de polvo utilizado.

¿Cuál de las siguientes hipótesis es más coherente con la diferencia entre los dos bloques?

- **A.** El polvo utilizado en el bloque que se fragmentó tenía partículas más gruesas, lo que redujo la cohesión del material al compactarse.
- **B.** Es probable que ambos bloques tuvieran la misma mezcla, pero uno fue desmoldado sin seguir el tiempo completo de secado.
- **C.** El bloque que se mantuvo intacto recibió más sol directo durante los tres días, lo que aceleró su endurecimiento superficial.
- **D.** El polvo del bloque más compacto tenía un color más claro, lo que facilitó la absorción del calor solar durante el secado.

6. Una empresa fabrica pinturas ecológicas usando materiales naturales como carbón vegetal, cal y almidón. Al probar la pintura en laboratorio, notan que una de las mezclas permite el paso de corriente eléctrica, mientras que las otras no muestran esa propiedad. El técnico a cargo concluye que la pintura con mayor proporción de carbón vegetal tiene conductividad eléctrica, mientras que las otras no. ¿Cuál es la mejor explicación para el comportamiento eléctrico observado en una de las mezclas?

- **A.** El almidón facilitó el paso de corriente al mezclarse con la cal, produciendo una reacción conductora.
- **B.** El carbón vegetal tiene partículas que permiten el movimiento de electrones, lo que explica la conductividad.
- **C.** La cal actúa como aislante térmico y aumenta la temperatura, favoreciendo el flujo de corriente.
- **D.** El almidón absorbió humedad del ambiente, lo que hizo que todas las mezclas condujeran electricidad por igual.

7. En un centro de procesamiento de granos se utiliza un sistema de ventilación para separar impurezas livianas como cáscaras, polvo y fragmentos vegetales. Las partículas más ligeras tienden a ser arrastradas por el aire hacia un compartimento, mientras que las más densas permanecen en la cinta transportadora.

¿Qué propiedad física es más relevante para que este sistema funcione correctamente?

- **A.** El color del material, ya que determina cuánta energía absorbe al estar en movimiento.
- **B.** El punto de fusión, ya que indica si el grano puede deformarse durante el transporte.
- **C.** La densidad de las partículas, ya que determina si flotan o se hunden en el flujo de aire.
- **D.** La solubilidad del polvo, porque si se disuelve fácilmente en el aire puede escapar del sistema.

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

En un proceso de minería artesanal se extraen mezclas sólidas compuestas por fragmentos de roca, arena, minerales metálicos y restos orgánicos. Para mejorar la eficiencia, se utilizan distintos procedimientos físicos, como tamizado, separación magnética y decantación seca, dependiendo de las propiedades de los componentes.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Al clasificar las mezclas se identifican diferencias visibles: algunas tienen partículas brillantes y densas, otras presentan comportamientos magnéticos y algunas contienen material que flota fácilmente al ser agitado en una bandeja seca. Los operarios analizan cada lote para definir cuál procedimiento aplicar, basándose únicamente en propiedades físicas observables, sin uso de agua ni sustancias químicas.

8. Dado que los métodos basados en magnetismo y tamaño de partícula no fueron eficientes, ¿cuál es el siguiente paso lógico para encontrar un método de separación adecuado?

- **A.** Repetir el procedimiento usando un imán de mayor potencia para forzar la separación de todos los materiales.
- **B.** Triturar el material con un mortero para que las partículas más grandes se hagan magnéticas por fricción.
- **C.** Aplicar calor para cambiar el estado de los componentes y facilitar su separación por propiedades físicas.
- **D.** Evaluar si la mezcla presenta diferencias de densidad que permitan aplicar otro método físico, como la decantación seca o la vibración selectiva.

9. Durante la clasificación de un lote se observa que, al aplicar vibración seca, ciertos fragmentos se acumulan rápidamente hacia los bordes, mientras que otros permanecen inmóviles en el centro de la bandeja. ¿Qué propiedad física explica este comportamiento?

- **A.** El magnetismo de los componentes, que causa que algunos sean repelidos hacia los bordes de la bandeja.
- **B.** La carga eléctrica de los fragmentos, que produce repulsión durante la vibración.
- **C.** El color de las partículas, que influye en su respuesta al movimiento en seco.
- **D.** La densidad de los componentes, que condiciona su reacción frente al estímulo mecánico.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es científicamente válida en relación con los métodos físicos de clasificación usados en minería artesanal?

- **A.** El color del material influye en su comportamiento durante la vibración, ya que determina cómo absorbe el calor ambiental.
- **B.** El tamaño de partícula afecta la eficiencia del tamizado, pues define si un componente puede atravesar la malla o quedar retenido.
- **C.** Los materiales que presentan brillo metálico son siempre magnéticos y se separan con facilidad, usando imanes comunes.
- **D.** La masa de cada componente define el método a utilizar, ya que las mezclas con componentes más pesados requieren trituración previa.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión analizó cómo las propiedades físicas determinan el comportamiento de las sustancias en diversos contextos. Mediante el estudio crítico de mezclas complejas, aprendiste que la ciencia exige formular explicaciones sólidas basadas en evidencias y modelos consistentes. El uso del método científico para predecir fenómenos te preparó para retos mayores. Próximamente, exploraremos la Química Orgánica para comprender cómo el carbono estructura materiales cotidianos —combustibles, plásticos y fármacos— analizando sus transformaciones y su profundo impacto socioambiental.